

概率论 期末试题（示例）

武汉大学数学与统计学院 · 2023-2024 学年第 1 学期

注意：本文件为站点演示用占位试卷，非真实考题。

一、填空题（每题 5 分，共 20 分）

1. 设 X 服从标准正态分布，则 $P(|X| < 1) \approx$ _____
2. 设 A, B 独立， $P(A)=0.4, P(B)=0.5$ ，则 $P(A \cup B) =$ _____

二、计算题（30 分）

设 X 的密度为 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0$ ，求 $E(X)$ 与 $D(X)$ 。

三、证明题（20 分）

若 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，期望 μ ，方差 σ^2 ，证明样本均值是 μ 的无偏估计。